יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים
משימה 27: לוחצים על הרובר · onclick, קואורדינטות ומצב
יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים
SECURE CHANNEL
Gemini Notebook

3 דקות

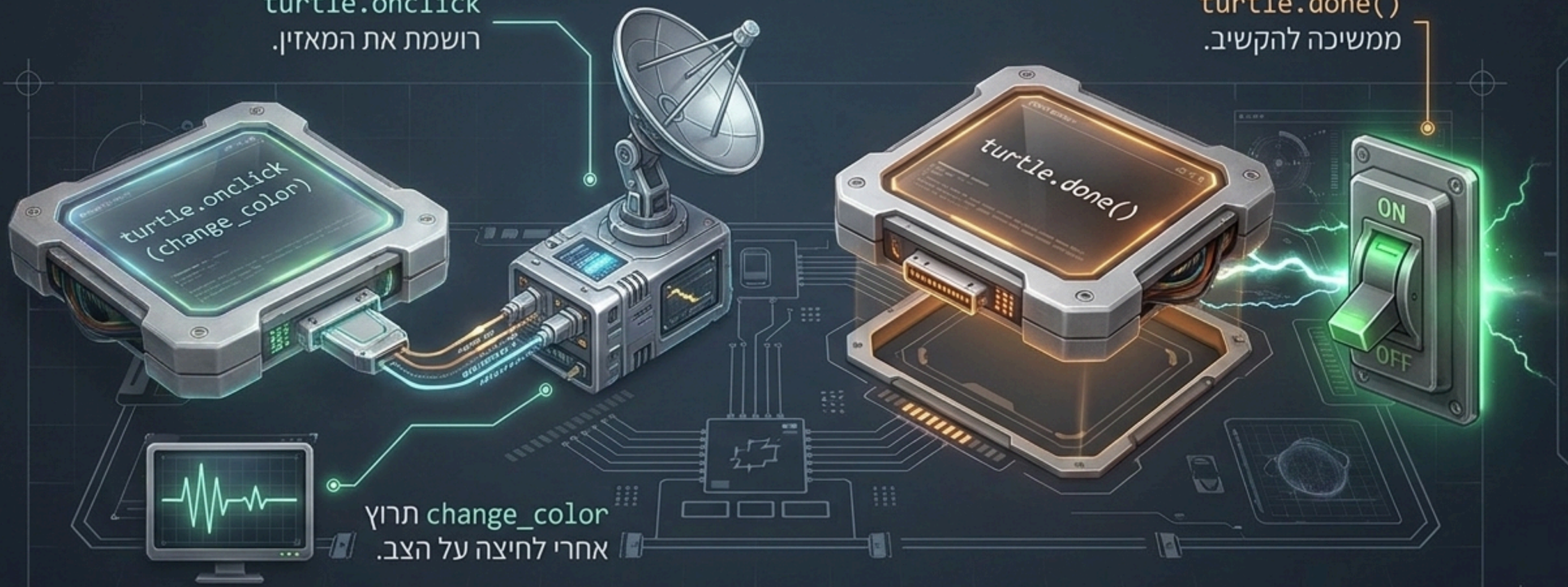
חימום: איזו שורה רושמת מאזין, ואיזו משאירה את החלון מקשיב?

Gemini Notebook

הפתרון

`turtle.onclick`
רושמת את המאזין.

`turtle.done()`
ממשיכה להקשיב.



`change_color` תרוץ
אחרי לחיצה על הצב.

Gemini Notebook

לחיצה משנה צבע

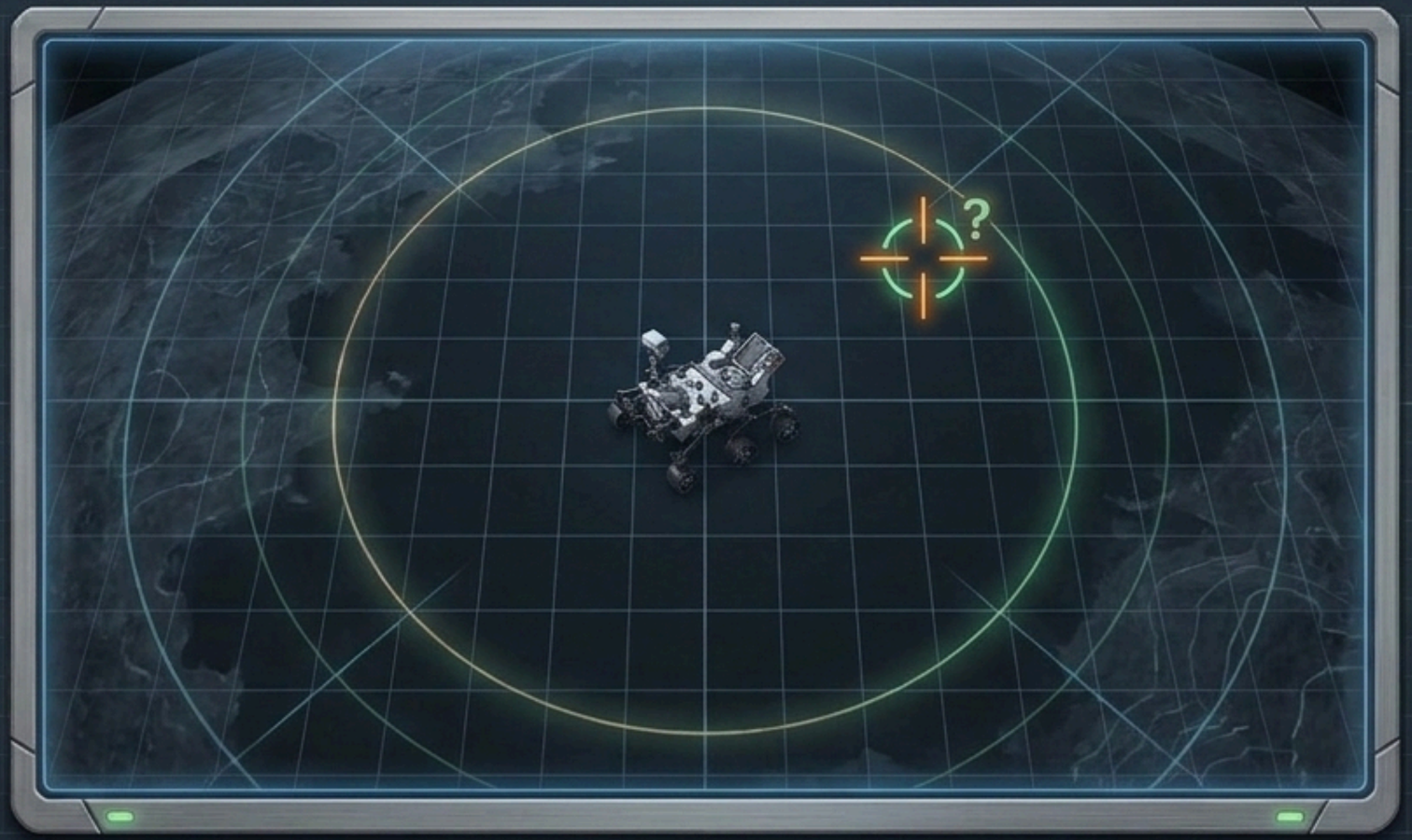
```
import turtle

def change_color(x, y):
    turtle.color("red")

turtle.shape("turtle")
turtle.onclick(change_color)
turtle.done()
```

הפונקציה מקבלת x ו-y גם אם היא לא משתמשת בהם.

Gemini Notebook

נסו: מה קורה כשלוחצים על מקום ריק בחלון?

4 דקות

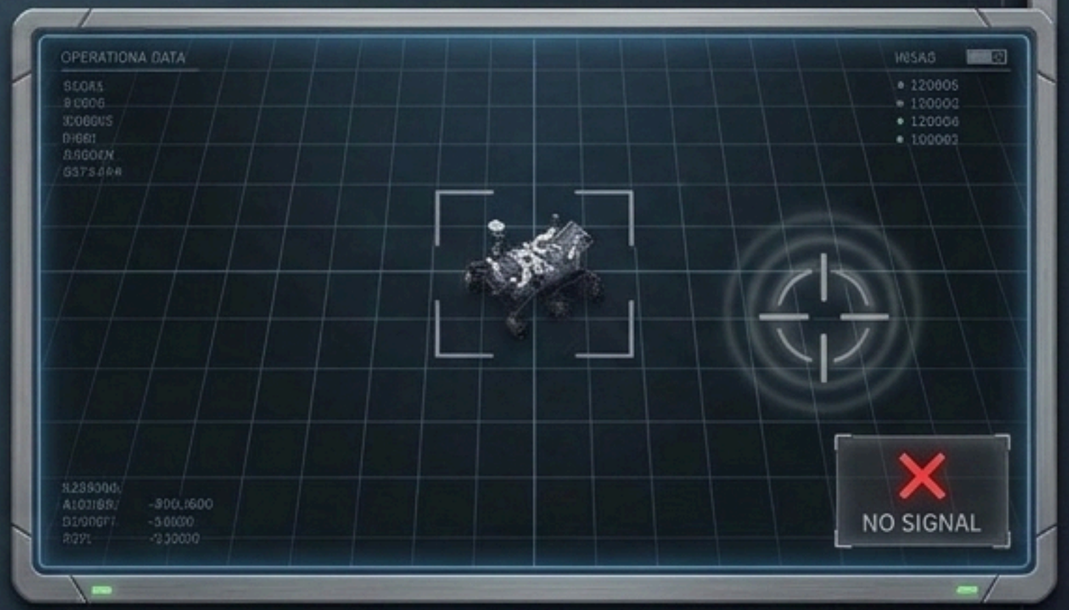


Gemini Notebook

הפתרון

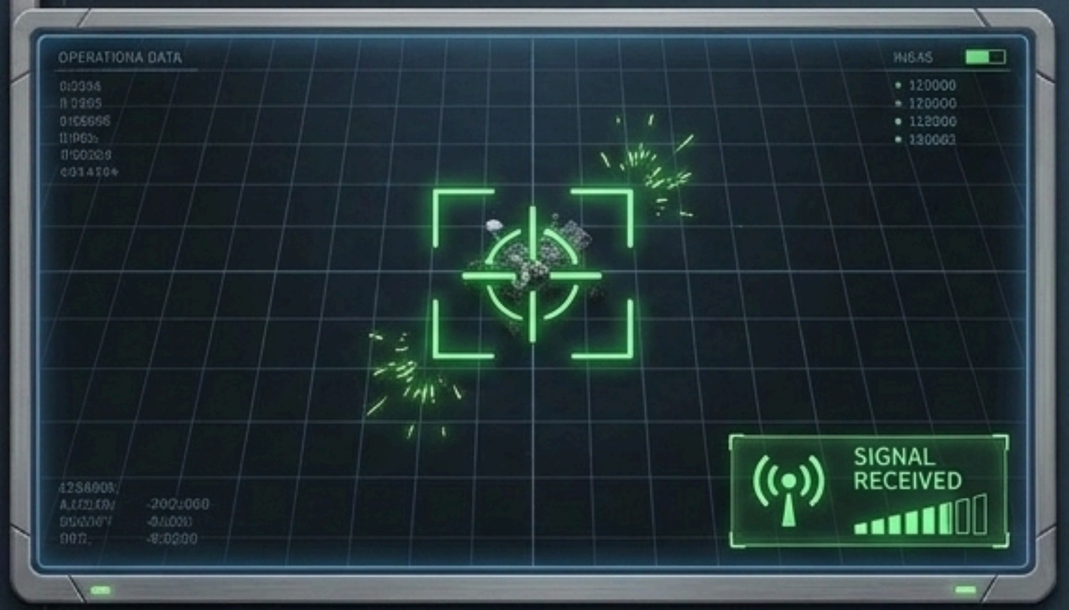
turtle.onclick מגיבה רק ללחיצה על הצב עצמו. לחיצה על המסך — ביחידה 9.3.

כישלון



לחיצה על המסך

הצלחה

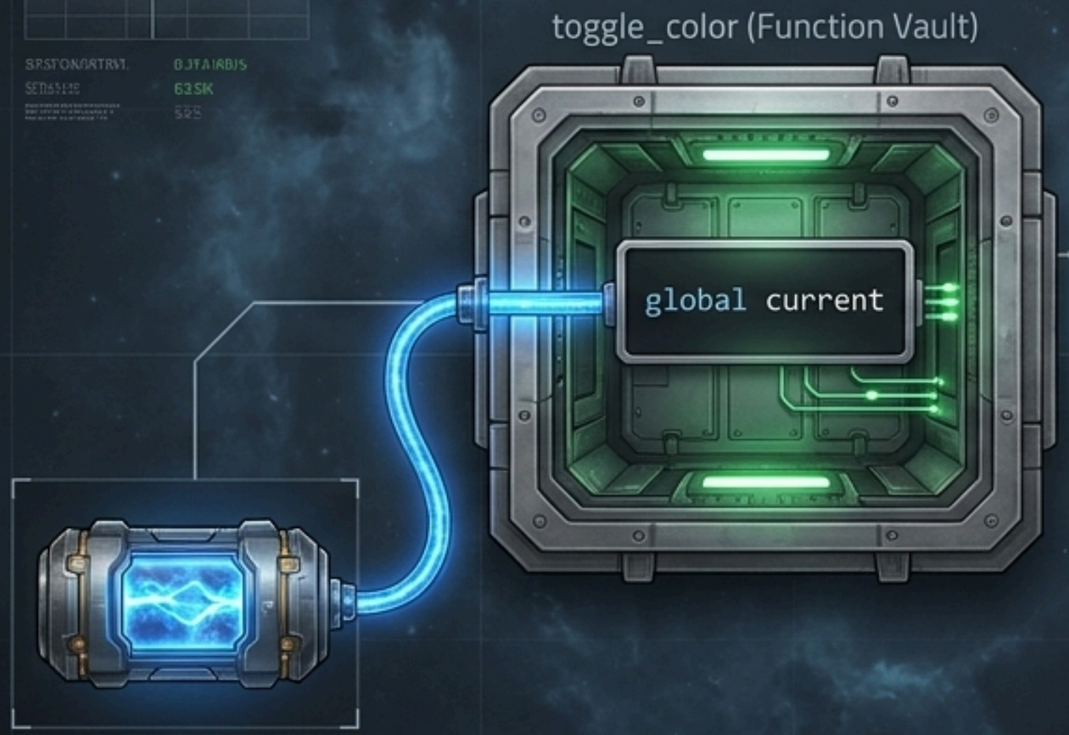


לחיצה על הצב

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

מצב שנשמר בין לחיצות




```
current = "blue"

def toggle_color(x, y):
    global current
    if current == "blue":
        current = "orange"
    else:
        current = "blue"
    turtle.color(current)
```

current נשמר בין הלחיצות, ולכן הוא מחוץ לפונקציה – ומשנים אותו עם global.

SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

4 דקות

מתחילים עם current = "blue".
מה הצבע אחרי כל אחת משלוש לחיצות?

לחיצה	current
1	
2	
3	

SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

הפתרון

current	לחיצה
orange	1
blue	2
orange	3

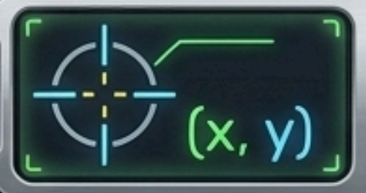
SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

בודקים את הקוד



לפונקציית התגובה יש (x, y).

את שם הפונקציה מוסרים בלי סוגריים.

turtle.done() בסוף התוכנית.

הלחיצה היא על הצב עצמו.

SECURE BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

משימות המעבדה

1. חימום: שגיאה בלחיצה
2. משימה 1: צבע מתחלף
3. משימה 2: גודל מתחלף
4. משימה 3 (אתגר): חמישה צעדים

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

5 דקות

פותחים את TurtleClick_Starter.py, מריצים ולוחצים על הצב

```
# Warm-up: click the rover. It should turn red. Why is there an error?
import turtle

def change_color():
    turtle.color("red")

turtle.shape("turtle")
turtle.onclick(change_color)
turtle.done()
```

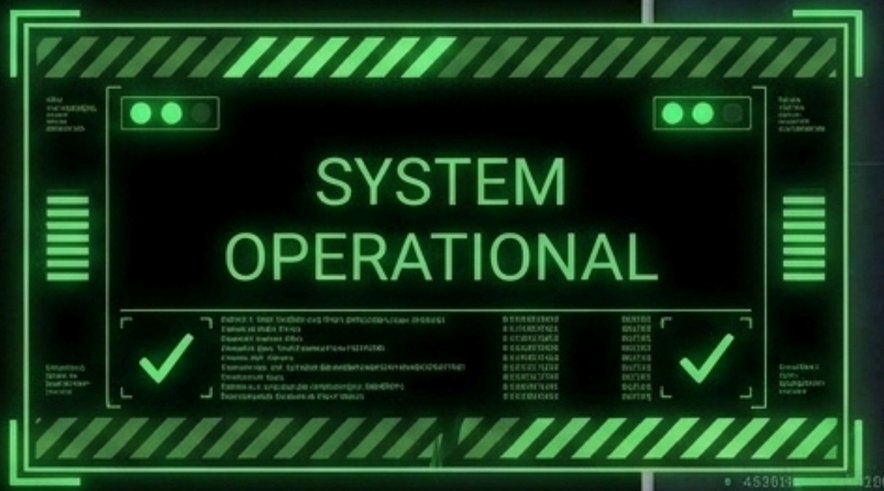
Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

הפתרון

```
def change_color(x, y):
    turtle.color("red")
```

הלחיצה שולחת שני ערכים,
אבל לפונקציה לא היו פרמטרים
– ולכן TypeError.



SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

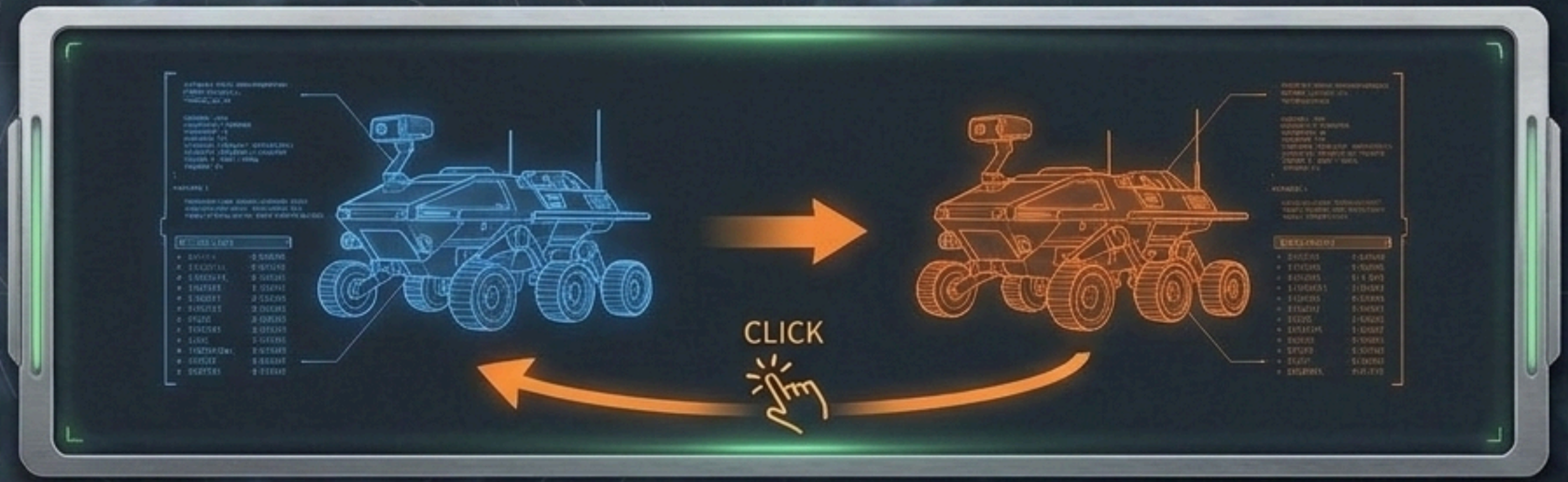
MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

10 דקות

TELEMETRY
TOGGLE

משימה 1: צבע מתחלף

פונקציה בשם **toggle_color(x, y)**: כחול ← כתום ← כחול, בכל לחיצה.




```
def toggle_color(x, y):
```

SECURE GHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

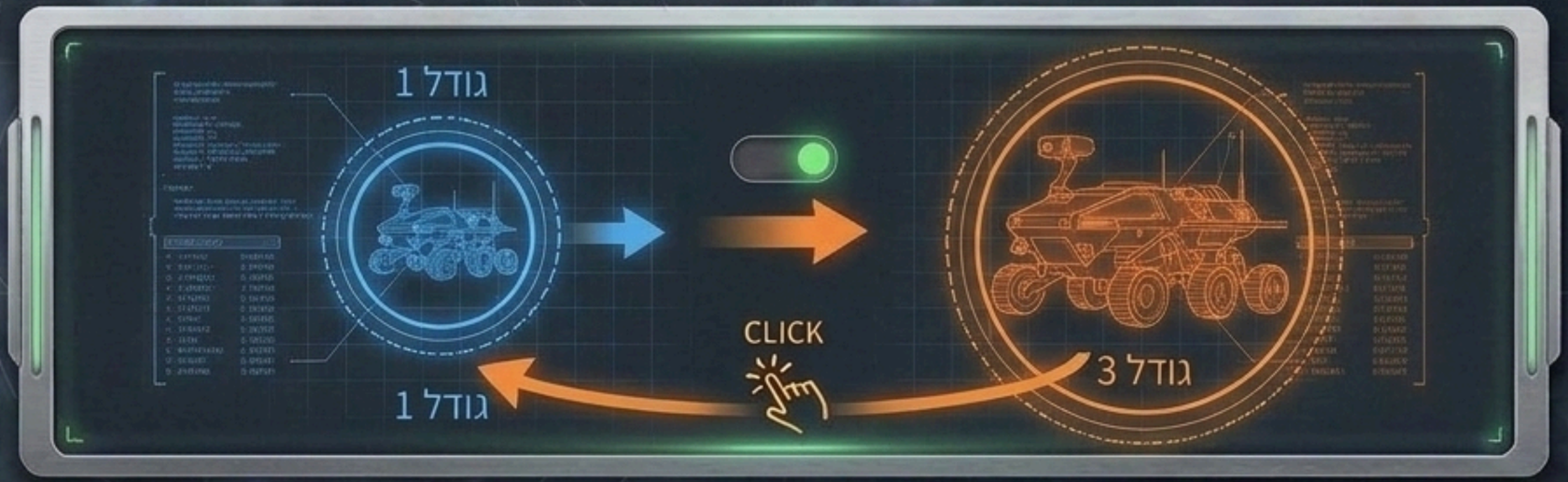
Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

10 דקות

משימה 2: גודל מתחלף

פונקציה בשם **toggle_size(x, y)** עם big = not big: גודל 3 או גודל 1 (turtle.shapesize).




```
def toggle_size(x, y):
```

SECURE GHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

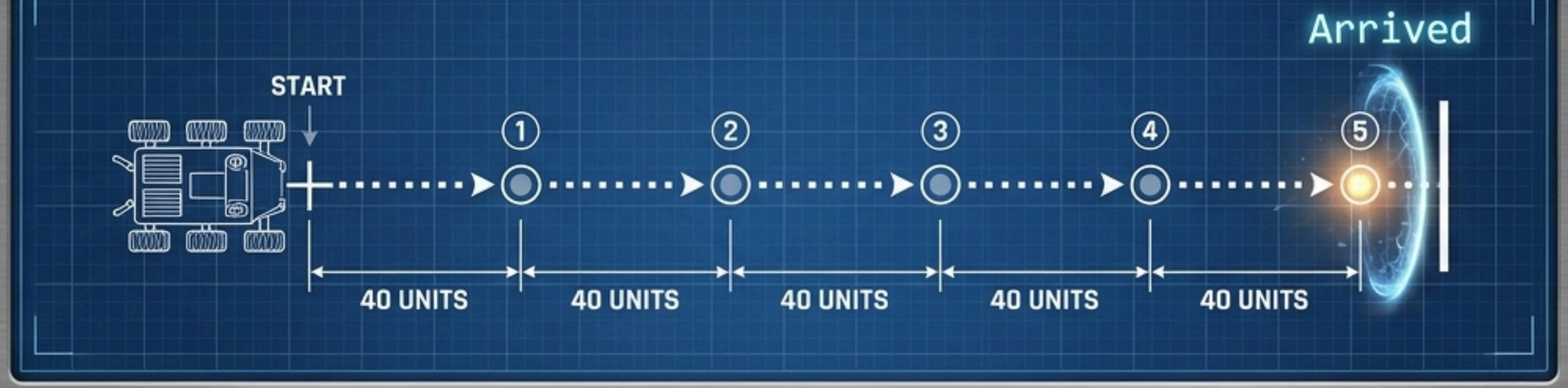
11 דקות

OPERATIONAL ALERT

משימה 3 (אתגר): חמישה צעדים

פונקציה בשם `step_forward(x, y)` : כל לחיצה מקדמת את הצב 40.
אחרי 5 לחיצות מודפס `Arrived`, והצב לא זז יותר.

SECURE TERMINAL




```
def step_forward(x, y):
    global moves
```

SIGNAL STRENGTH

SECURE CHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

5 דקות

שומרים ובודקים

SECURE DATA TRANSMISSION PROTOCOL

```
File → Save As → G7_U9_M2_TurtleClick_<Name>.py
```

1. על מה מגיבה turtle.onclick?

2. למה הפונקציה מקבלת x ו-y?

3. מתי צריך global?

AWAITING CONFIRMATION

SECURE GHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

MISSION CONTROL TELEMETRY INTERFACE

התשובות

1. על לחיצה על הצב.

VERIFIED

2. אירוע הלחיצה שולח את המקום שלו.

VERIFIED

3. כדי לשנות בתוך התגובה משתנה חיצוני.

VERIFIED

TELEMETRY

MISSION ACCOMPLISHED

SECURE GHANNEL BROADCAST ID

יחידה 9.2 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook